

厦门大学《中心科学实验 III》课程试卷



化学化工学院 2023 级中心科学实验班 化学类专业

2024-2025 学年第 1 学期 主考教师：王翊如 A 卷

一、电极反应动力学（共 10 分）

1. (4 分)“多晶铂电极上水的解离吸附”实验中获得的多晶铂电极在硫酸溶液中的循环伏安曲线通常可分为哪三个区间？用于计算多晶铂电极真实表面积的常数通常取用哪个数值？
2. (6 分)“电动势法测定电解质溶液的平均活度系数”实验中使用的原电池的负极、正极及通入的气体分别是什么？

二、催化反应动力学（共 10 分）

1. (3 分)请写出光催化反应的三个基本过程。
2. (4 分)请简述本实验中，光沉积过程中光生电子和空穴所起的作用。
3. (3 分)请简述影响光催化剂量子效率的重要结构因素。

三、形态分析（共 10 分）

1. (3 分)请简述氢化物发生原子荧光光谱法测定海藻中总砷含量的实验原理。
2. (4 分)什么是元素形态分析？简述形态分析的意义。
3. (3 分)在本实验“液相色谱-原子荧光光谱联用检测海藻中砷形态”，所用的色谱柱是哪种类型的色谱柱，说明其分离原理。

四、色质联用（共 10 分）

1. (3 分)请说出评判所测量数据准确与否的两种方法。
2. (4 分)请简述本学期所用的气相色谱-质谱联用仪和液相色谱-质谱联用仪的四点不同处。
3. (3 分)请简述色谱-质联联用法的优点。

五、纳米孔道（共 5 分）

（5 分）在纳米孔道电化学分析实验中，为什么获得的是待测物的单分子信号？

六、PEM 电解水（共 5 分）

（5 分） PEM 电解水制氢反应在无外界提供热量时的可逆电压 V_{rev} 为 1.48 V，而实际测到的电压却大于这个值，请简单阐述这一现象是由哪些因素所致？

七、X 射线衍射法（共 10 分）

1. （5 分）在进行 X 射线衍射实验时，若采用不同的靶材料，例如 Cu 靶与 Cr 靶，其谱图会呈现出差异吗？若存在差异，那么峰的位置和强度会如何变化？这些变化是否有规律可循？
2. （5 分）晶体通常可以分为七个不同的晶系，即____晶系、____晶系、____晶系、____晶系、____晶系、六方晶系、立方晶系

八、计算化学（共 10 分）

1. （4 分）在计算模拟鲁米诺化学发光反应中，计算方法使用了 B3LYP 方法，基组为 6-311g*。问 （a） B3LYP 方法全称是什么 （b）该反应在溶液条件下进行，计算中还需要进行怎样的操作？ （c）溶剂效应通常有哪些模型？
2. （6 分）有机小分子催化曼尼奇（Mannich）反应，烯胺可以采取哪些取向？亚胺可以采取哪些构型？在计算搜索过渡态时，可采用怎样的方法？计算获得该过渡态的标准是什么？

九、质谱仪（共 10 分）

1. （4 分）质谱仪中的电离技术有哪些，它们各自的特点是什么？
2. （6 分）请阐述质谱仪中的精确质量测量技术在未知化合物鉴定中的原理应用。

十、波谱分析（共 10 分）

乙酰水杨酸(ASA)又称为阿司匹林(Aspirin)，与青霉素和安定并称为世界医药史上三大经典药物。阿司匹林具有消炎、镇痛、抗风湿等诸多功效，有神药之称。ASA 的制备具有路线成熟、机理明确、合成和纯化路线清晰、操作训练多样等特点，成为高校有机化学实验经典项目之一。

某同学按照文献方法开展下述实验：2 g 水杨酸加入 3 mL 乙酸酐，再滴入 5 滴浓硫酸，轻摇使水杨酸溶解。将反应瓶置于 70–80 °C 下，反应 10 min。但在实际操作时，他将油浴温度设定在了 90 °C，并加入了 5 mL 乙酸酐。反应结束后，他将反应液转移至小烧杯，加入 1.5 mL 去离子水，静置 10 min。再加入 30 mL 去离子水，冰水冷却使固体析出完全，抽滤得粗产物（点板如图 1a 所示）。粗产物加入 25 mL 饱和 NaHCO_3 水溶液，搅拌至固体不再溶解，抽滤，收集副产物（点板如图 1c 所示，有拖尾现象）。滤液加入 15 mL $4\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 盐酸酸化，冰水浴冷却，抽滤得 ASA（点板如图 1b 所示）。

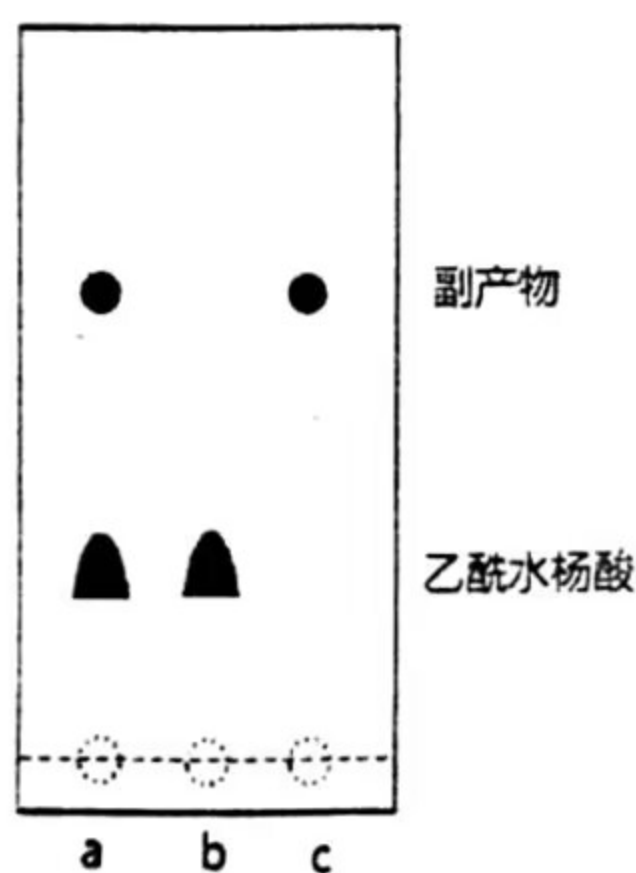


图 1：薄层色谱分析图（石油醚/乙酸乙酯 = 3/1，在展开剂中加入几滴乙醇抑制拖尾）

为了对副产物的结构进行分析，进行了红外（图2）和核磁（图3）的表征：

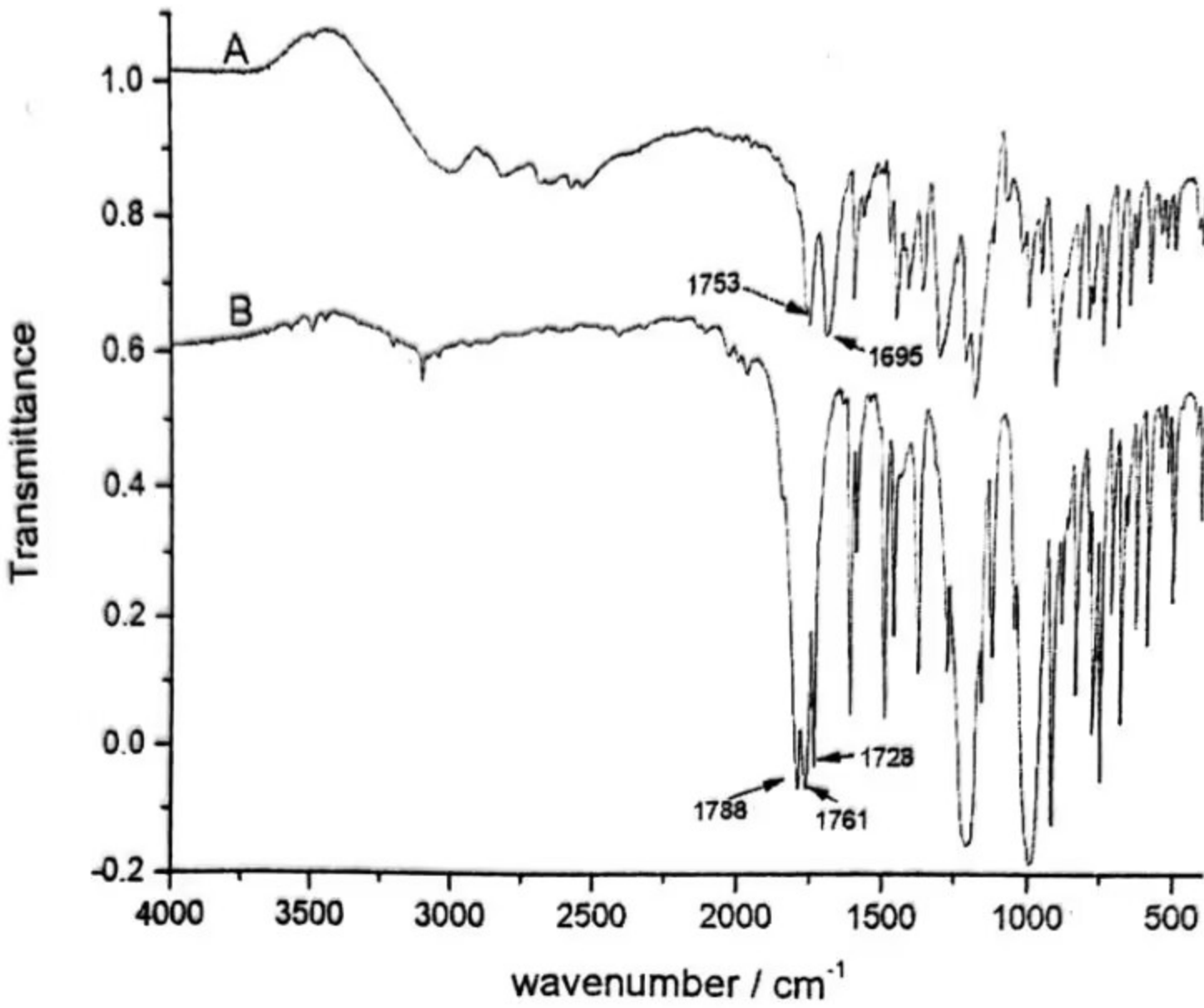


图2 乙酰水杨酸和副产物的红外光谱图（A：ASA；B：副产物）

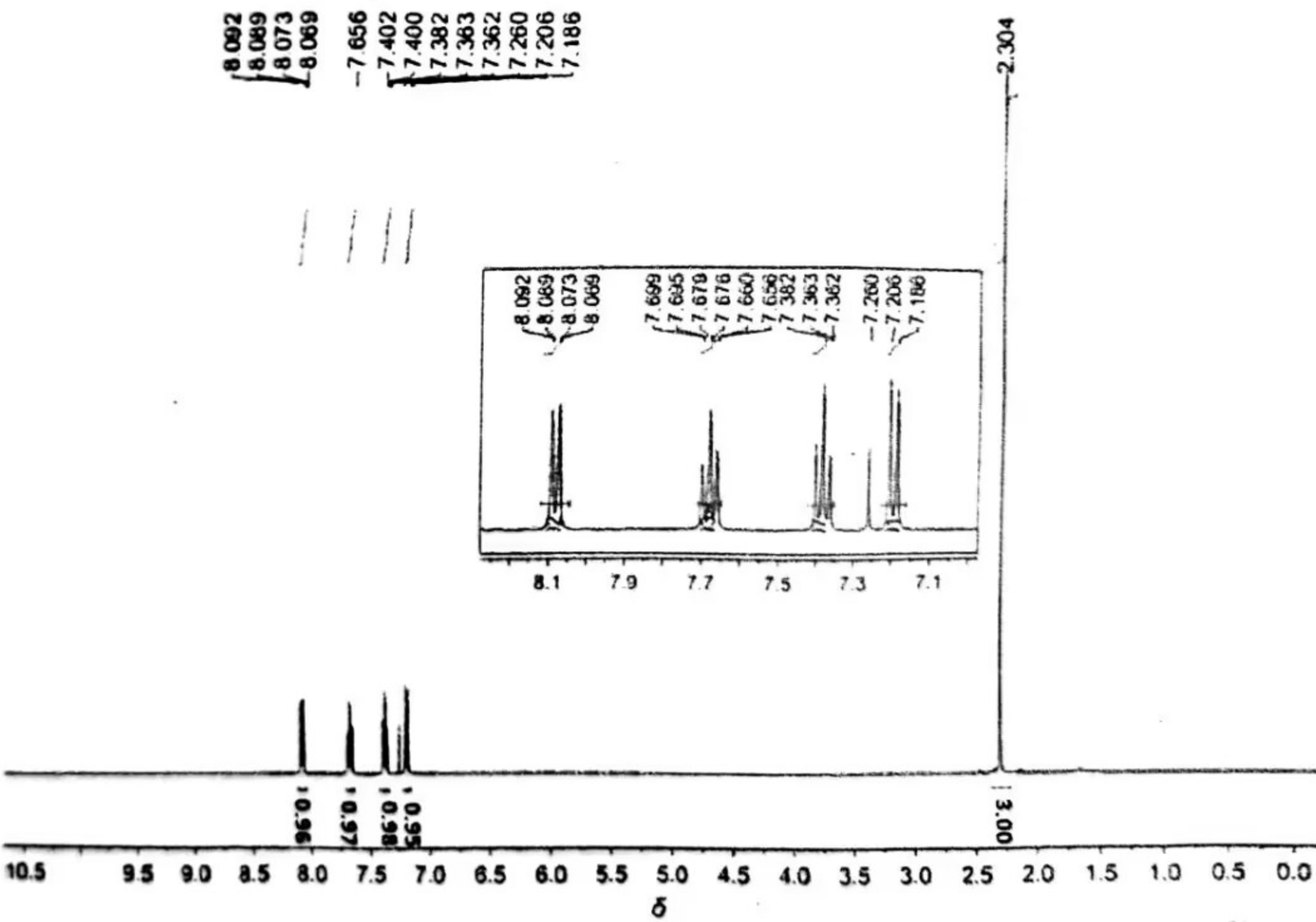


图3 副产物的核磁氢谱图

题 1: 根据上述实验数据, 请推测副产物的结构。

为了研究反应机理, 该同学又做了下述对照实验, 如表 1 所示:

表 1 延长反应时间对副产物的影响

编号	反应时间/min	副产物量/g
1	5	0.01
2	10	0.08
3	15	0.18

问题 2: 根据以上结果以及这些对照实验, 请画图解释产物与副产物的形成机制。

十一、有机合成 (共 10 分)

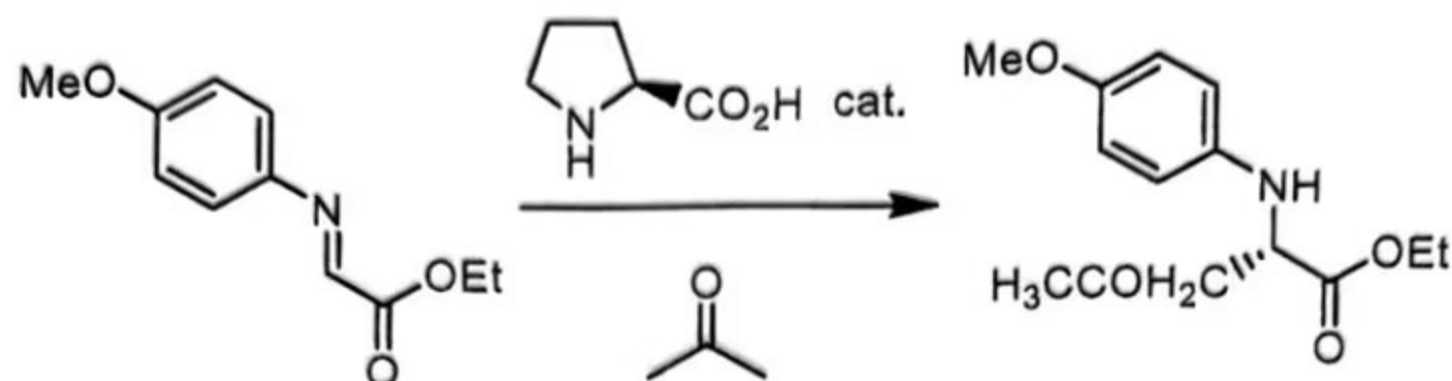
1. (3 分) 2-甲基-2-己醇的制备实验是基础有机化学实验中一个经典的格氏试剂制备醇的实验, 实验中涉及到无水无氧操作、回流、萃取、干燥、过滤、蒸馏等基本实验操作。本实验采用气相色谱对某位学生的产品进行检测, 从表 2 测试结果可看出, 这位学生合成的 2-甲基-2-己醇产物中存在多种杂质, 请分析该学生产品中各杂质的来源。

表 2 学生产品 2-甲基-2-己醇的 GC 结果

杂质编号	保留时间/min	浓度/%	物质名称
1	0.777	2.647	乙醚
2	1.143	1.882	溴代正丁烷
3	1.975	4.951	正辛烷
样品主峰	2.425	90.520	2-甲基-2-己醇

2. (4 分) 不对称合成在有机化学领域扮演着重要角色, 并在制药行业中被广泛应用, 这使得“立体化学”成为基础化学课程中的一个重要内容。

请写出以下 L-脯氨酸不对称催化 Mannich 反应的关键反应中间体及列举判断反应产物手性纯度的方法。



3. (3 分) 有机电化学是一类符合绿色化学发展理念的合成技术。它基于电化学原理, 依靠电极电位 (也称为电势) 实现反应物的电子得失, 使得有机物在相应电极发生氧化还原, 从而实现高效绿色的化学转化, 避免了传统的化学氧化剂与还原剂的使用。因此, 利用电化学方法合成天然药物分子或材料分子中间体, 可降低反应成本、减少工业污染。

国内某一高校本科课程中开设了四溴双酚 A 的电化学合成实验: 采用双酚 A (Bisphenol A, BPA) 作为底物, 溴化钠 (NaBr) 作为无机溴源, 在乙腈和稀盐酸作为混合溶剂的条件下, 分别以碳毡和铂片作为阳极与阴极进行直流电解, 从而合成重要阻燃剂分子四溴双酚 A (Tetra-bromo Bisphenol A, TBBPA)。其电化学过程如图 4 所示。

中心科学实验III学习情况调查表

你对实验内容掌握程度	完全掌握	掌握70%以上	掌握50%-70%	掌握30%-50%	基本没掌握
格氏试剂					
立体化学					
电化学合成					
NMR表征					
MS表征					
IR表征					
UV&FL表征					
计算化学					
粉末XRD					
单晶XRD					
电极反应					
光催化					
色质联用					
形态分析					
质谱仪搭建、调试和应用					
PEM电解水实验					
纳米孔道实验					

该实验项目对你的能力的提高	帮助很大	有帮助	一般	帮助不大	没什么帮助
格氏试剂					
立体化学					
电化学合成					
NMR表征					
MS表征					
IR表征					
UV&FL表征					
计算化学					
粉末XRD					
单晶XRD					
电极反应					
光催化					
色质联用					
形态分析					
质谱仪搭建、调试和应用					
PEM电解水实验					
纳米孔道实验					

对课程或某个实验的意见或建议